

Grundlagen der digitalen Welt

Informatik · Klasse 7 · Quellen

Inhaltsverzeichnis

Quellen - 00 Geschichte der Informatik	2
Pascal	2
Leibniz	2
Babbage und Lovelace	2
Hollerith	2
Zuse	2
von Neumann	2
Redaktionelle Regel	2
Quellen - Kann man eine Sprache nur aus 0 und 1 schreiben?	3
Fachliche Grundlagen	3
Didaktische Hinweise	3
Quellen - Binärzahlen	4
Fachliche Grundlagen	4
Didaktische Festlegung	4
Redaktioneller Hinweis	4
Quellen - 03 Texte im Computer	5
Fachliche Referenzen	5
Didaktische Reduktion	5
Hinweise	5
Quellen - 04 Bilder im Computer	6
Fachliche Grundlagen	6
Didaktische Reduktion	6
Anschlusswissen	6
Quellen - 04 Musik im Computer	7
Didaktische Reduktion	7
Quellen - 05 EVAS-Prinzip	8
Fachliche Einordnung	8
Redaktionshinweis	8

Quellen - 00 Geschichte der Informatik

Die historischen Gruppenblätter sind als didaktisch reduzierte Sekundärtexte formuliert. Für die redaktionelle Prüfung und eine spätere Bebilderung sollten bevorzugt Museums-, Archiv- und wissenschaftsnahen Quellen verwendet werden.

Pascal

- Encyclopaedia Britannica: Blaise Pascal
- Computer History Museum: historische Rechenmaschinen

Leibniz

- Leibniz-Institut / Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek: Materialien zu Leibniz
- Encyclopaedia Britannica: Gottfried Wilhelm Leibniz

Hinweis: Das Binärsystem nicht verkürzt als alleinige „Erfindung von Leibniz“ darstellen. Im Material wird deshalb formuliert, dass er es systematisch beschrieb und untersuchte.

Babbage und Lovelace

- Science Museum, London: Charles Babbage / Difference Engine / Analytical Engine
- Computer History Museum: Charles Babbage und Ada Lovelace

Hinweis: Die Bezeichnung „erste Programmiererin“ wird in der Fachgeschichte diskutiert. Im Material wird sie deshalb als häufig verwendete Einordnung kenntlich gemacht.

Hollerith

- U.S. Census Bureau: Herman Hollerith und die maschinelle Volkszählung
- Smithsonian Institution: Hollerith punched-card equipment

Zuse

- Deutsches Technikmuseum: Konrad Zuse und Z3
- Deutsches Museum: frühe Rechentechnik

Hinweis: Aussagen wie „erster Computer der Welt“ vermeiden. Die Z3 wird als bedeutender Meilenstein beschrieben.

von Neumann

- Institute for Advanced Study: John von Neumann
- Computer History Museum: stored-program computing

Hinweis: Die Stored-Program-Architektur ist Ergebnis mehrerer Beteiligten. Eine alleinige Zuschreibung an von Neumann wäre historisch zu stark vereinfacht.

Redaktionelle Regel

Geschichte ist in Klasse 7 **Einstieg und Orientierung**, kein Faktenkatalog für Leistungskontrollen. Quellen dienen insbesondere dazu, Aussagen und Bildrechte vor Veröffentlichung zu prüfen.

Quellen - Kann man eine Sprache nur aus 0 und 1 schreiben?

Fachliche Grundlagen

- National Institute of Standards and Technology (NIST), CSRC Glossary: **bit** – Definition als binäre Ziffer mit dem Wert 0 oder 1.
- National Institute of Standards and Technology (NIST), CSRC Glossary: **bit string** – geordnete Folge von Nullen und Einsen.
- The Unicode Consortium: **Technical Introduction** – Zeichen besitzen Codepunkte und werden durch definierte Codierungsformen als Bits bzw. Bytes dargestellt.

Didaktische Hinweise

Für Klasse 7 wird bewusst modellhaft von **zwei unterscheidbaren Zuständen** gesprochen. Die technische Realisierung elektronischer Logik wird nicht auf die vereinfachte Gleichsetzung 0 = kein Strom und 1 = Strom reduziert.

Die konkrete Zeichencodierung (ASCII/Unicode/UTF-8) wird erst in einer späteren Unterrichtseinheit behandelt. Die Bitfolge im Einstieg dient hier ausschließlich dazu, das Prinzip einer vereinbarten Interpretation zu motivieren.

Quellen - Binärzahlen

Fachliche Grundlagen

- Grundlagen zu Stellenwertsystemen und Binärdarstellung
- Potenzen zur Beschreibung binärer Stellenwerte

Didaktische Festlegung

In Klasse 7 werden zwei Verfahren verwendet:

1. Zerlegung einer Dezimalzahl in Zweierpotenzen
2. wiederholte Division durch 2 mit Rest

Die Lernenden sollen beide Verfahren kennenlernen. Eine formale Vertiefung in Zahlensystemtheorie ist nicht vorgesehen.

Redaktioneller Hinweis

Beispiele und Aufgaben sind eigenständig erstellt. Für spätere Bildmaterialien sind nur frei nutzbare bzw. selbst erstellte Darstellungen zu verwenden.

Quellen - 03 Texte im Computer

Fachliche Referenzen

- The Unicode Consortium: Unicode Standard und Code Charts
- RFC 3629: UTF-8, a transformation format of ISO 10646
- ANSI X3.4 / ASCII als historischer Standard für Zeichenkodierung

Didaktische Reduktion

Für Klasse 7 wird bewusst unterschieden zwischen:

- **Zeichencodierung:** Zuordnung von Zeichen zu Zahlen,
- **Unicode:** universeller Zeichenvorrat mit Codepunkten,
- **UTF-8:** konkrete Codierung dieser Codepunkte in Bytes.

Die interne Bitstruktur von UTF-8 ist nicht Bestandteil der Stunde.

Hinweise

Konkrete ASCII-Zahlenwerte dienen nur als Beispiele und müssen nicht auswendig gelernt werden. Zentral ist das Prinzip:

Zeichen → Zahl → Binärdarstellung → Bits

Die Angabe zum typischen UTF-8-Speicherbedarf (A 1 Byte, ä 2 Byte, € 3 Byte, □ 4 Byte) dient der Veranschaulichung unterschiedlich langer Codierungen.

Quellen - 04 Bilder im Computer

Fachliche Grundlagen

- W3C: SVG – Scalable Vector Graphics. Grundlage zur Unterscheidung vektorbasierter Darstellungen.
- WHATWG / HTML Living Standard: Grundlagen zu RGB-Farbwerten in digitalen Darstellungen.
- Wikipedia-Artikel können zur schnellen Orientierung dienen, sollen aber nicht die primäre fachliche Quelle für Lehrmaterialien sein.

Didaktische Reduktion

Für Klasse 7 wird bewusst vereinfacht:

- Rasterbilder werden als Pixelmatrix eingeführt.
- RGB wird mit 8 Bit pro Kanal und Werten von 0 bis 255 behandelt.
- Der Speicherbedarf wird zunächst unkomprimiert berechnet.
- JPEG/PNG/GIF werden nur als Beispiele für Bildformate genannt.
- Konkrete Kompressionsalgorithmen, Farbprofile, Chroma-Subsampling und Alpha-Kanäle werden nicht vertieft.

Anschlusswissen

Die Stunde knüpft direkt an folgende Inhalte an:

- Binärzahlen und Zweierpotenzen
- $2^8 = 256$
- Bit und Byte
- Codierung von Zeichen

Der Ausblick bereitet die Digitalisierung von Audio durch Abtastung und Quantisierung vor.

Quellen - 04 Musik im Computer

Für die fachliche Vertiefung und redaktionelle Prüfung eignen sich insbesondere:

- ITU-T: Grundlagen digitaler Sprach- und Audiosignale
- Fraunhofer IIS: Informationen zur MP3-Entwicklung und Audiocodierung
- MDN / Web Audio Dokumentation für weiterführende technische Einordnung

Didaktische Reduktion

Für Klasse 7 werden Sampling-Theorem, Quantisierungsrauschen, Codecs und psychoakustische Modelle nicht mathematisch vertieft. Im Mittelpunkt stehen die Grundideen **Abtastung**, **Bittiefe**, **Kanäle** und **Speicherbedarf**.

Quellen - 05 EVAS-Prinzip

Fachliche Einordnung

Das EVA-Prinzip ist ein didaktisches Modell zur Beschreibung von Informationsverarbeitung. Für die Speicherung wird im Lehrwerk bewusst **EVAS** verwendet, ohne Speicher als zwingend letzten linearen Schritt darzustellen.

Redaktionshinweis

Die Unterrichtseinheit reduziert Hardwaredetails bewusst. Im Mittelpunkt stehen Informationsflüsse und die Frage, welche Informationen eingegeben, verarbeitet, ausgegeben und gespeichert werden.

Die bewertete Präsentationssaufgabe basiert auf der im Unterricht verwendeten Aufgabenstellung und wurde für das Lehrwerk um ein transparentes Bewertungsraster und einen Zuhörerbogen ergänzt.